

Mini enterprise AD Lab - Eindbewijs

Mirkan Yalçin

15-8-2026

Github Repo: [Klik hier](#)



Inhoud

Projectoverzicht.....	1
Doel.....	1
Scope	1
Netwerkarchitectuur	2
Server en clientoverzicht	2
Active Directory Domain Services	3
Domain Controller	3
Domein en DNS	3
OU-structuur.....	3
Gebruikers en groepen	3
Netwerkservices	4
DNS.....	4
DHCP.....	4
Clientintegratie	5
Windows Client - CLIENT01	5
Linux Client – LINUX01	5
Domeinlogin.....	5
Group Policies	7
Toegepaste policies	7
Security Policies	8
Login script	8
File Shares en Rechten	10
Shares	10
Security Groups.....	10
Toegangsrechten	11
PowerShell Automatisering.....	12
Gebruikers generatie.....	12
Groep Generatie	12
CSV-import	12
Reflectie.....	13
Wat heb ik geleerd	13
Wat ging goed	13
Waar heb ik nog moeite mee.....	13

Projectoverzicht

Doel

Het doel van dit project voor mijn portfolio is het opzetten van een kleine enterprise omgeving met Windows Server, Active Directory Domain Services (AD DS), DNS, DHCP, Group Policies en 2 clients.

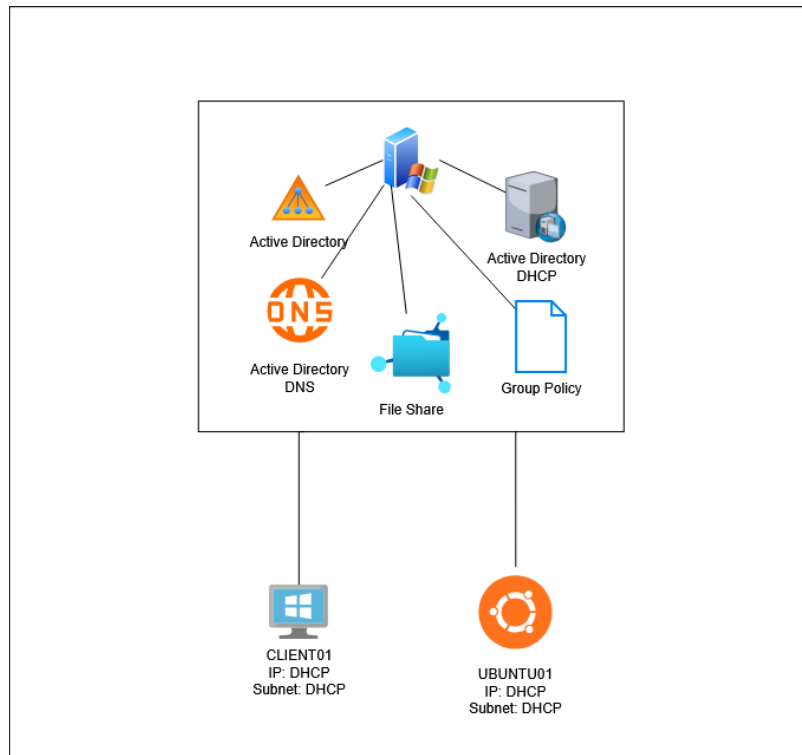
Scope

Binnen het project zijn de volgende onderdelen in de scope:

- Windows Server Domain Controller:
 - Active Directory
 - DNS
 - DHCP
 - Organizational Unit's (OU's)
 - Gebruikers & Groepen
 - Group policies
 - File shares
 - Powershell automatisering i.c.m. Python
- Clients:
 - Windows
 - Ubuntu

Netwerkachitectuur

De infrastructuur is opgedeeld als volgt:



Netwerksegmenten:

- LAN: 192.168.100.0/24

Server en clientoverzicht

Systeem	Functie	Netwerk	IP-adres
DC01	AD DS, DNS, DHCP, File Server, GPO	LAN	192.168.100.10
CLIENT01	Windows Domain Client	LAN	DHCP
UBUNTU01	Linux Domain Client	LAN	DHCP

Active Directory Domain Services

Domain Controller

- Voor de Domain Controller wordt een Windows Server 2022 Datacenter versie gebruikt. De server heeft de naam DC01 gekregen binnen het domein bedrijf.local.
- Op deze DC is AD DS geïnstalleerd, hierna heb ik meteen de Server gepromoveerd naar een Domain Controller, zoals hierboven genoemd, is het domein bedrijf.local gebruikt.
- Er zijn ook wat belangrijke rollen/services die op de DC01 draaien, dat waren:
 - Active Directory Domain Services
 - DNS
 - DHCP
 - File Sharing
 - Group Policies

DC01 is dus de centrale beheerpunt van de AD-omgeving. Gebruikers, groepen, computers en authenticatie worden vanuit de Domain Controller beheerd. Hierdoor hoeven gebruikers en toegangsrechten niet apart op elke client te worden geconfigureerd.

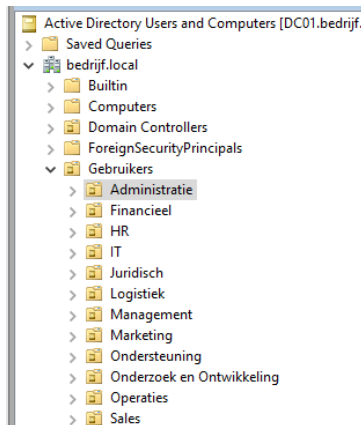
Domein en DNS

Qua DNS zones zelf is er niets mee gedaan, DNS is enkel geïnstalleerd omdat “Geen DNS = geen Active Directory”. Zonder DNS kunnen clients dus niet de AD joinen.

OU-structuur

Ik heb via ADUC 12 afdelingen gemaakt:

Figuur 1 – Screenshot afdelingen OU's binnen ADUC



Gebruikers en groepen

Voor de gebruikers en groepen heb ik gebruik gemaakt van scripts. Ik begon met het maken van mijn eigen Python script waarmee ik x aantal random gebruikers genereer, inbegrepen zitten de kolommen voor de CSV dat uiteindelijk nodig is voor de import, voor de groepen heb ik ook een eigen script gemaakt om de groepen te genereren, en op dezelfde manier te exporteren, het script is te vinden in mijn GitHub repo van dit project.

Uiteindelijk heb ik via Powershell scripts de CSV's geïmporteerd.

Global Groups

Per afdeling heb ik dankzij mijn scripts wat Global Security Groups aangemaakt, zoals GG_IT, GG_HR, GG_Finance etc. Gebruikers worden lid gemaakt van de Global Group die overeenkomt met hun afdeling.

Domain Local Groups

Vervolgens heb ik ook via diezelfde scripts Domain Local Security Groups gemaakt om toegang tot middelen te beheren. Uiteindelijk heb ik de AGDLP-structuur opgevolgd.

Netwerkservices

DNS

Op DC01 is DNS geïnstalleerd als deel van de AD-omgeving. De clients gebruiken DC01 als DNS-server. Dit was belangrijk voor het correct vinden van het AD-domein bedrijf.local en het succesvol joinen van de Windows en Linux client aan het domein. Binnen dit project zijn geen aanvullende DNS zones of complexe DNS configuraties aangemaakt.

DHCP

Op DC01 is de DHCP Server rol geïnstalleerd om de netwerkconfiguratie van de clients automatisch te laten verlopen. Hiervoor heb ik een DHCP-scope aangemaakt met een adres bereik van 192.168.100.100-150. CLIENT01 en LINUX01 ontvangen hun IP-configuratie via DHCP.

Clientintegratie

Windows Client - CLIENT01

Op CLIENT01 is Windows 10 geïnstalleerd en ingericht als domain client. De client zit in hetzelfde LAN als DC01 en UBUNTU01. Netwerkconfiguratie ontvangen de clients via DHCP. Omdat de DNS configuratie ook automatisch is opgehaald, hoefde ik enkel de client aan het domein te joinen en niet nog aan de netwerk kaart te sleutelen om de DNS server te wijzigen.

Uiteindelijk kon ik mijn client joinen aan het domein bedrijf.local.

Linux Client – LINUX01

LINUX01 is ingericht met een Ubuntu besturingssysteem en een desktop GUI, uiteindelijk is deze Linux client ook gejoined aan het domein. Dankzij DHCP ook op deze client kon de Linux client de Domain Controller makkelijk vinden.

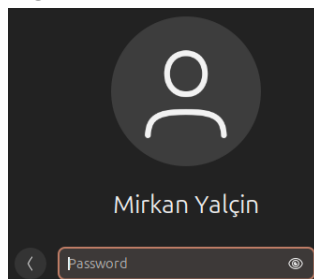
Met behulp van realm is de Linux client gekoppeld aan het domein bedrijf.local. En dat ging als volgt:

```
sudo hostnamectl set-hostname ubuntu01@bedrijf.local
sudo apt install realm sssd sssd-tools adcli libnss-sss libpam-sss samba-common-bin oddjob oddjob-mkhomedir packagekit
sudo apt update
sudo apt install realm sssd sssd-tools adcli libnss-sss samba-common-bin oddjob oddjob-mkhomedir packagekit
sudo apt install realmd
sudo realm -v join --membership-software=samba bedrijf.local -U Administrator
```

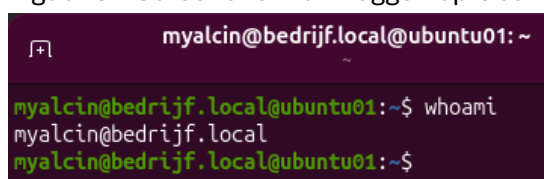
Domeinlogin

Inloggen lukt op UBUNTU01 met de inloggegevens van een gebruiker dat zich in de AD bevindt, met mijn eigen gebruiker (myalcin) heb ik dit getest:

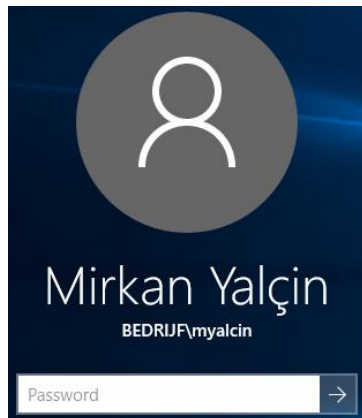
Figuur 2 – Screenshot Ubuntu login – User: Mirkan Yalçin



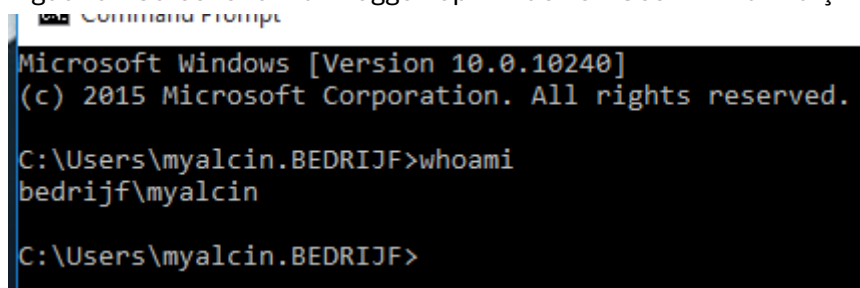
Figuur 3 – Screenshot na inloggen op Ubuntu – User: Mirkan Yalçin



Figuur 4 – Screenshot Windows login – User: Mirkan Yalçin



Figuur 5 – Screenshot na inloggen op Windows – User: Mirkan Yalçin

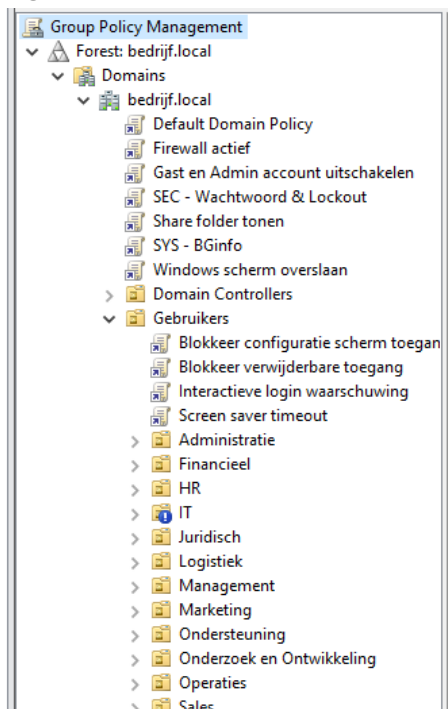


Group Policies

Toegepaste policies

GPO	Doel	Toegepast op
Firewall actief	Firewallinstellingen centraal beheren	Hele domein
Gast & Admin account uitschakelen	Default Gast en Administrator uitschakelen	Hele domein
SEC – Wachtwoord & Lockout	Wachtwoordvereiste afdwingen en brute force pogingen tegengaan	Hele domein
Share folder tonen	Share folder tonen op de desktop van de gebruiker op basis van zijn/haar afdeling dat enkel zichtbaar is binnen de share	Hele domein
SYS – Bginfo	Rechtsboven op het scherm van de user tonen: Hostname, Gebruikersnaam, IP-adres, besturings systeem en Domein.	Hele domein
Windows scherm overslaan	“Setting up windows” scherm duurt vaak te lang, dit heb ik uitgeschakeld om tijd te besparen.	Hele domein
Blokkeer configuratiescherm toegang	Toegang tot het configuratiescherm verbieden	OU Gebruikers
Blokkeer verwijderbare toegang	Randapparatuur zoals USB-sticks kunnen niet gebruikt worden	OU Gebruikers
Interactieve login waarschuwing	Voor/na het inloggen krijgen gebruikers een waarschuwing te zien dat enkel geautoriseerde gebruikers zijn toegestaan	OU Gebruikers (Behalve afdeling IT)
Screen saver timeout	Na 300 seconden komt de screen saver in actie	OU Gebruikers

Figuur 6 – Screenshot Policies



Security Policies

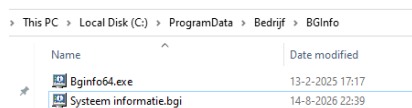
Binnen de domeinomgeving zijn er dus wat dingen aan security gedaan om de beveiliging van de clients centraal te beheren. Hierbij is onder andere wachtwoordvereisten en account lockout-instellingen geconfigureerd.

Login script

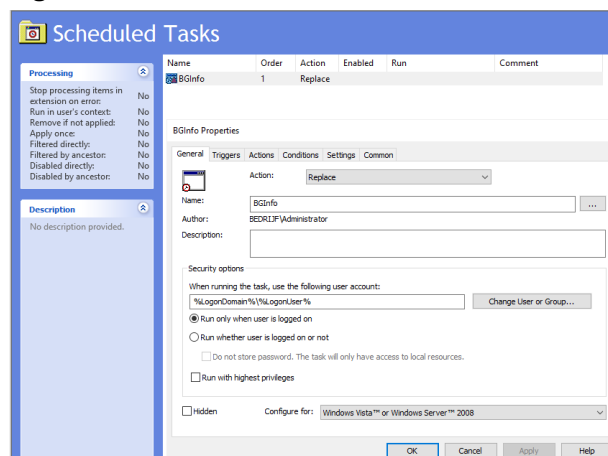
Voor het automatisch inladen van de gebruikersnaam, hostname, IP-adres en dergelijke op de desktop van de gebruiker, heb ik gebruik gemaakt van geplande taken via Policies. Hiervoor heb ik een template van de Bginfo gemaakt en op de DC01 opgeslagen, vervolgens heb ik via die GPO ervoor gezorgd dat na inloggen eerst Bginfo64.exe wordt geopend, en vervolgens worden de instellingen van de template respectievelijk geïmporteerd waarna de gebruiker zijn/haar attributen zoals hostname, IP-adres ziet.

In het echt is dit vooral nuttig voor als een gebruiker problemen met software-installatie of overige heeft en hulp van de service desk nodig heeft, waarbij de service desk met de beschikbare info op de desktop meteen de gebruiker kan vinden.

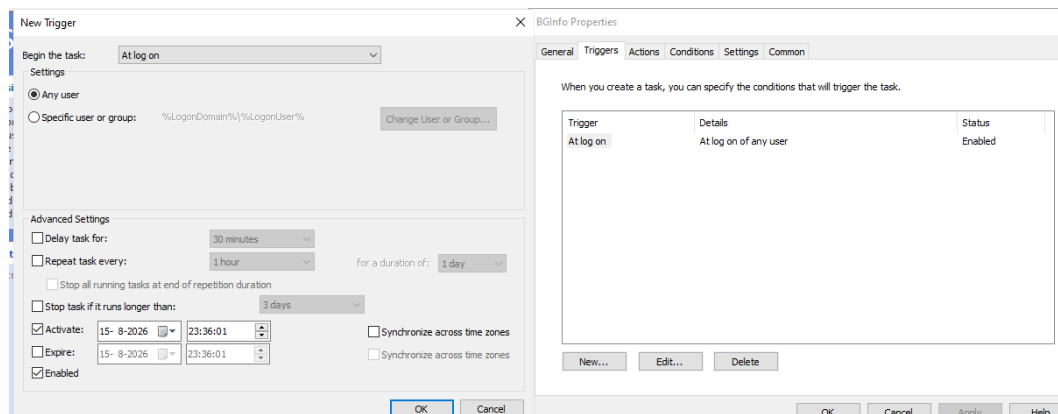
Figuur 7 – Screenshot folder met Bginfo64.exe en de template



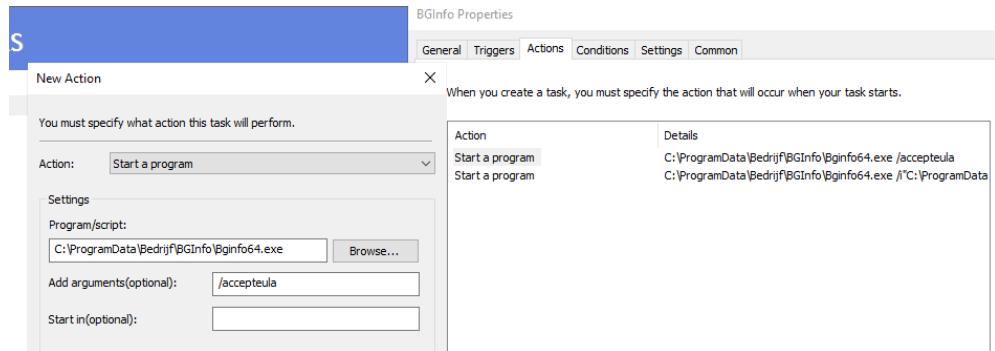
Figuur 8 – Screenshot User → Preferences → Window Settings → Scheduled Tasks



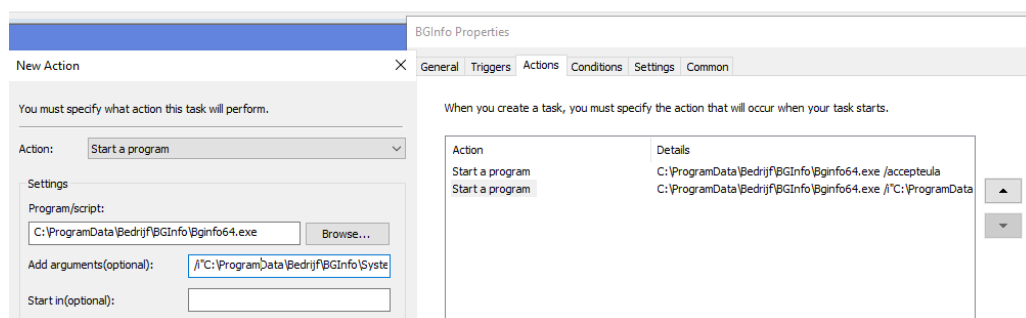
Figuur 8.1 – Screenshot Triggers



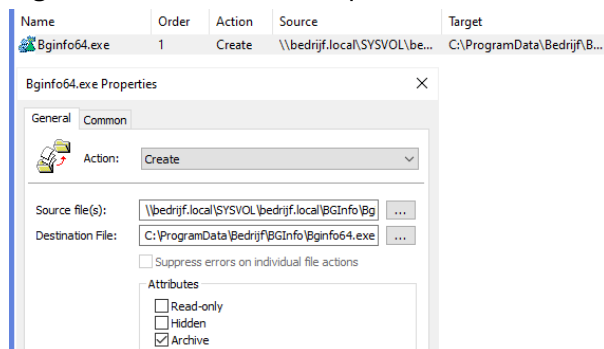
Figuur 8.2 – Screenshot Actions – Actie 1 om EULA te accepteren (Nieuwe gebruikers)



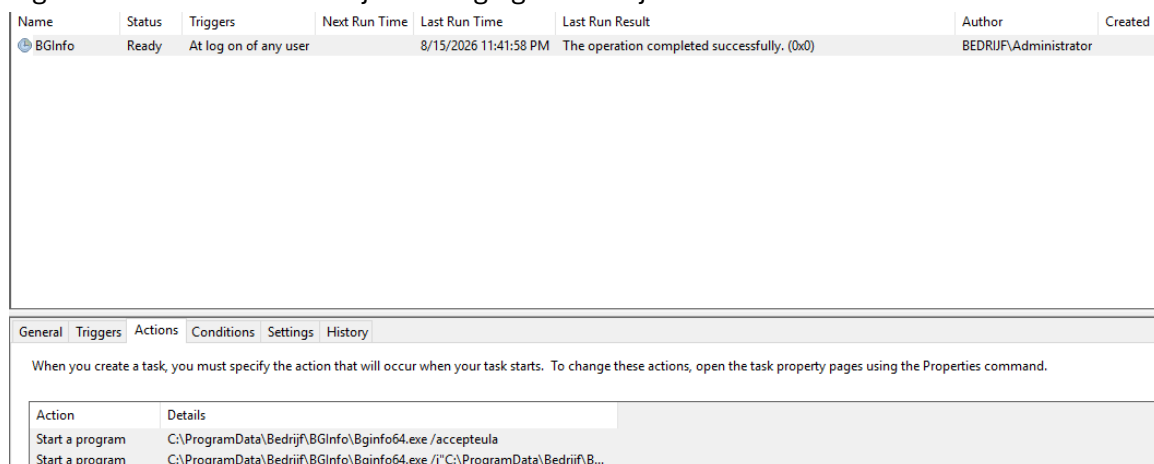
Figuur 8.3 – Screenshot Actions – Actie 2 om de template te gebruiken d.m.v. argumenten



Figuur 9 – Screenshot Computer → Preferences → Windows Settings → Files



Figuur 10 – Screenshot bewijs werking Bginfo bewijs via client task scheduler

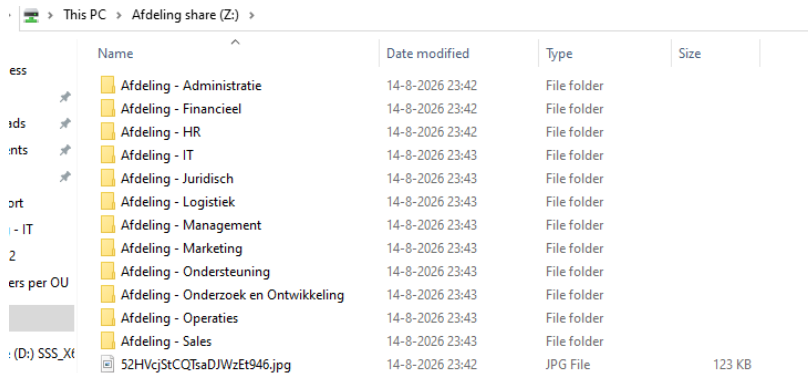


File Shares en Rechten

Shares

Om de afdelingen ruimte voor shares te geven, is er op de DC01 een disk van 10GB gekoppeld en is er per afdeling een eigen share. Dit zodat bestanden logisch gescheiden blijven.

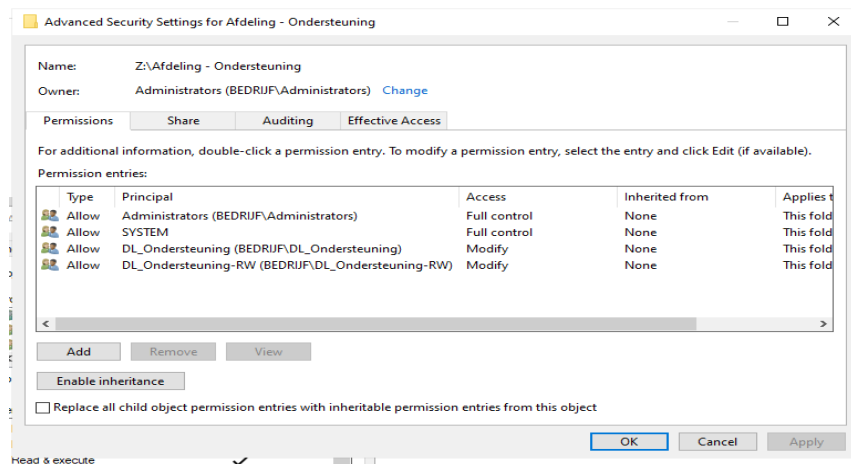
Figuur 11 – Screenshot shares op DC01



Security Groups

Voor het beheren van de toegang tot de shares wordt er gebruik gemaakt van Security Groups. Hierbij zijn Global Groups gebruikt om gebruikers per afdeling te indelen en Domain Local Groups om toegang tot specifieke resources toe te kennen.

Figuur 12 – Screenshot voorbeeld permissies op afdeling ondersteuning



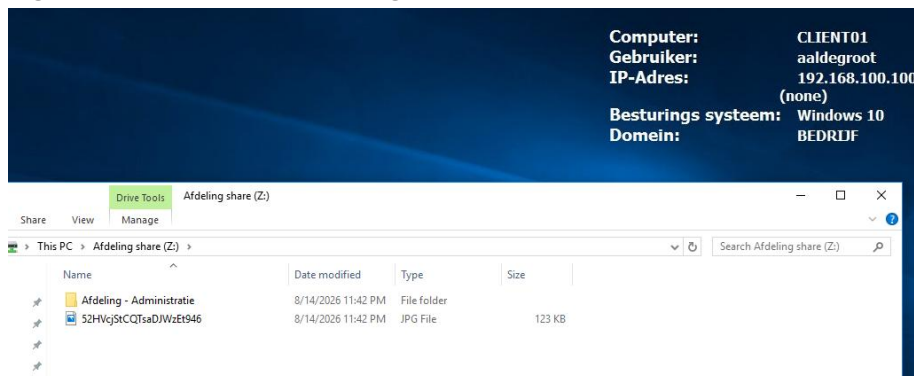
Een gebruiker wordt niet rechtstreeks rechten verleend op een share. De gebruiker wordt eerst lid gemaakt van de Global Group van zijn of haar afdeling. Deze Global Group wordt vervolgens gekoppeld aan een Domain Local Group die rechten heeft op de respectievelijke share.

Hiermee pas ik dus de AGDLP-model toe: Accounts → Global Groups → Domain Local Groups → Permissions

Toegangsrechten

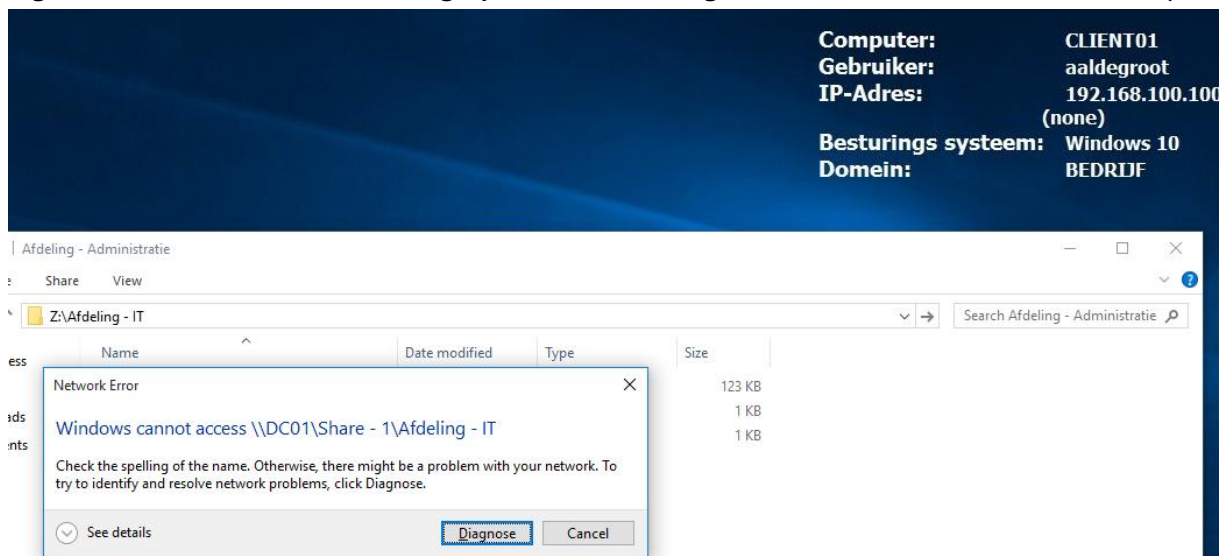
Om de toegang te testen log ik in als een willekeurige gebruiker binnen afdeling Administratie en probeer ik de share van afdeling IT te betreden.

Figuur 13 – Screenshot afdeling shares



Als ik de share van Administratie binnen ga en de pad handmatig wijzig naar die van afdeling IT, krijg ik een foutmelding.

Figuur 14 – Screenshot foutmelding bij betreden afdeling IT share met verkeerde Global Group

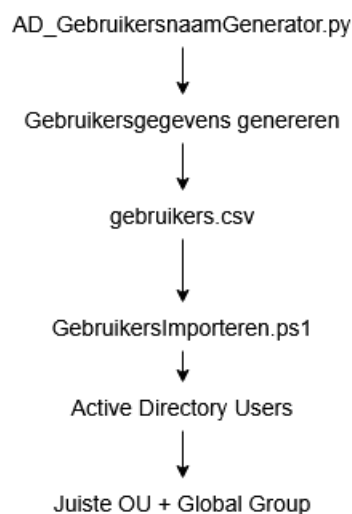


PowerShell Automatisering

Gebruikers generatie

Voor het aanmaken van de gebruikers heb ik gebruikgemaakt van Powershell/Python scripts en de csv's dat eruit is gekomen. Hierbij zijn data zoals voornaam, achternaam, afdeling, functie en gebruikersnaam automatisch samengesteld. De gegenereerde gegevens worden via mijn Python script ge-exporteerd naar een .csv bestand.

Het CSV-bestand wordt vervolgens door het PowerShell script GebruikersImporteren.ps1 ingelezen. Het script zorgt ook ervoor dat de gebruikersaccounts aan worden gemaakt binnen de juiste OU. Ook worden de gebruikers aan de juiste Global Groups toegevoegd. Het gaat dus ongeveer zo eraan toe:



Groep Generatie

Naast de gebruikers zijn ook de Security Groups geautomatiseerd aangemaakt. Hiervoor is het PowerShell script GroepGenerator.ps1 gebruikt. Het script maakt zowel Global Security Groups als Domain Local Security Groups aan binnen de AD-omgeving.

Voor iedere afdeling worden een Global Group en een Domain Local Group aangemaakt.

Deze scripts zijn te vinden op GitHub in mijn repo. Op het voorblad van dit document is een hyperlink beschikbaar naar de repo.

CSV-import

CSV-bestanden zijn gebruikt als gestructureerde invoer voor de PowerShell scripts, CSV staat voor "Comma Separated Values". Hierdoor zijn de data gescheiden van de scripts zelf. De scripts bepalen hoe de data worden verwerkt, terwijl de CSV-bestanden bepalen welke gebruikers en groepen moeten worden gemaakt.

Python is dus hierbij gebruikt als voorbereiding op de PowerShell automatisering.

Reflectie

Wat heb ik geleerd

In principe had ik vóór de start al wat kennis van Windows Server en AD, maar had ik nog weinig ervaring met het daadwerkelijk opbouwen van een serieuze domeinomgeving. Ik heb voornamelijk geleerd dat het automatisch genereren van gebruikers en groepen nuttig is, daarnaast doe je tenminste ook beetje programmeren, in dit geval met bijvoorbeeld Python, wat niet voor iedereen is.

Hierdoor heb ik niet handmatig richting bijna 600 gebruikers zitten aan te maken en x aantal groepen.

Wat ging goed

Het opbouwen van de omgeving is goed verlopen. De 3 systemen kunnen zonder problemen met elkaar communiceren en zowel de Windows client als de Linux client konden succesvol de Active Directory omgeving joinen.

Daarnaast ben ik tevreden over de manier hoe de toegangsrechten zijn ingericht. Door gebruik te maken van Global Groups en Domain Local Groups konden de rechten centraal en duidelijk worden beheerd.

Vooraf met mijn bijna 600 gebruikers.

Waar heb ik nog moeite mee

Hoewel ik de verschillende onderdelen van dit project succesvol heb kunnen implementeren, zijn er nog wat onderdelen waar ik moeite mee heb. Waaronder PowerShell scripting, omdat PowerShell een grote hoeveelheid aan manieren van configureren heeft.